Instituto Superior de Engenharia do Porto

Mestrado em Engenharia Biomédica

Relatório de Projeto

Telemedicina e Telessaúde

Reabilitação e Monitorização Remota da Doença de Parkinson- RehabBox

Autores: Guilherme Pereira— 1220678

Laura Freitas— 1220726

Mariana Sá— 1221889

Docentes: Ana Faria, Nuno Gueiral.

Unidade Curricular: Telemedicina e Telessaúde

Ano Letivo: 2025/2026

Data: 24/06/2026

Índice

Resumo / Sumário Executivo 3
1. Cenário Clínico, Objetivo e Funcionalidades 3
1.1 Cenário clínico 3
1.2 Principal objetivo 4
1.3 Principais funcionalidades 4
2. Requisitos do Sistema 5
2.1 Requisitos funcionais 5
2.2 Requisitos não funcionais 5
2.3 Diagrama de Casos de Uso 6
2.4 Modelo de Domínio 6
3. Diagrama de Blocos do Projeto 7
4. Sensores / Transdutores e Grandezas a Medir 8
5. Ajuste e Calibração dos Sensores 10
6. Condicionamento de Sinal 11
7. Computação no Sensor (Edge Computing) 12
8. Rede de Comunicação 15
8.1 Tipo de rede 15
8.2 Tecnologia de ligação 15
9. Monitorização Remota 16
10. Receção de Dados, Acesso e Segurança 17
10.1 Interface de receção 17
10.2 Autenticação e segurança (RGPD) 17
10.3 Auditoria e monitorização 18
11. Base de Dados e Tipo de Dados 18
12. Apresentação (Display) de Dados 18
12.1 Index 18
12.2 Interface de Login e Registo 20
12.3 Menu do Paciente 21
12.4 Menu do Médico 23
12.5 Menu do Admin 25
13. Comunicação Bidirecional e Interação 28
14. Discussão e Conclusão 29
15. Referências Bibliográficas 30

Resumo / Sumário Executivo

A Doença de Parkinson (DP), um dos distúrbios neurodegenerativos de maior crescimento mundial, afeta severamente a autonomia e qualidade de vida dos doentes devido a sintomas motores e cognitivos. O presente projeto desenvolveu a RehabBox, uma consola física de jogos para reabilitação e monitorização remota de pacientes com DP. O sistema integra sensores atuadores e um microcontrolador ESP32 com edge computing, que processa localmente os dados e os transmite via Wi-Fi para uma plataforma web. A solução implementa três jogos terapêuticos que avaliam bradicinesia, controlo motor fino, atenção visual e coordenação, gerando métricas objetivas para acompanhamento clínico à distância. O portal web, com perfis diferenciados garante acesso seguro (HTTPS, bcrypt, reCAPTCHA), conformidade com o RGPD e comunicação bidirecional que permite ajuste remoto da dificuldade dos jogos. O sistema demonstrou ser uma ferramenta viável, escalável e segura para a telereabilitação, reduzindo a necessidade de deslocações hospitalares e promovendo maior adesão ao tratamento.

Palavras-chave: Telemedicina, Doença de Parkinson, Reabilitação, Gamificação, Edge Computing, Monitorização Remota.

PARTE I — DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO

1. Cenário Clínico, Objetivo e Funcionalidades

1.1 Cenário clínico

Condição/patologia: A Doença de Parkinson é atualmente o distúrbio neurodegenerativo de crescimento mais rápido a nível mundial, sendo caracterizada por sintomas motores como o tremor de repouso, a bradicinesia (lentidão de movimentos), a rigidez e a instabilidade postural. Além destes, os declínios cognitivos, particularmente na atenção visual, funções executivas e memória de curto prazo, impactam severamente a autonomia e a qualidade de vida dos pacientes.

População-alvo: O trabalho desenvolvido foca-se na reabilitação e monitorização remota destes doentes, especificamente naqueles que se encontram nos estágios II a III da escala Hoehn & Yahr, abrangendo uma população-alvo maioritariamente idosa, entre os 60 e 80 anos, que necessita de manter a atividade física e cognitiva para retardar a progressão da incapacidade [1], [2], [3]

Problema/necessidade identificada: O problema atual reside no facto de o acompanhamento clínico tradicional depender de avaliações que são frequentemente subjetivas, dispendiosas e dependentes de equipamentos laboratoriais de difícil acesso. Existe, portanto, uma carência de ferramentas escaláveis que permitam uma monitorização objetiva fora da clínica. Adicionalmente, a reabilitação convencional é muitas vezes percecionada como monótona, o que compromete a motivação e a adesão ao tratamento a longo prazo [4], [1].

Ambiente de utilização: A solução de telessaúde através de uma consola dedicada justifica-se pela necessidade de transpor os testes laboratoriais para o ambiente doméstico, permitindo uma

recolha de dados frequente e fidedigna sem a necessidade de deslocações. A escolha de uma interface física (com botões, joysticks e sensores) em vez de interfaces táteis como smartphones ou tablets é estratégica, pois a literatura indica que a população idosa demonstra maior familiaridade e intuição com hardware físico, o que reduz a curva de aprendizagem e garante que os dados recolhidos não sejam corrompidos por dificuldades no manuseamento do dispositivo. Ao integrar a gamificação. Além disso, o sistema transforma a monitorização numa atividade lúdica e motivadora, permitindo que os profissionais de saúde recebam remotamente métricas precisas sobre a evolução do estado motor e cognitivo do paciente [5].

1.2 Principal objetivo

Objetivo principal: Desenvolver uma consola física de jogo para a reabilitação e monitorização remota de doentes com Parkinson, capaz de recolher métricas para avaliar o estado funcional do utilizador em ambiente domiciliar e de as apresentar através de uma interface gráfica ao médico.

Objetivos específicos:

- Monitorizar a estabilidade do movimento e o controlo motor fino: Analisar desvios e irregularidades em trajetórias 2D para identificar tremores ou instabilidade motora manual.
- Avaliar a coordenação visomotora e a atenção seletiva: Através da medição da precisão de escolha entre múltiplos estímulos visuais coloridos, identificando dificuldades no processamento cognitivo rápido.
- Fornecer indicadores objetivos para suporte à decisão em telemedicina: Gerar métricas que permitam detetar desvios semanais nas capacidades cognitivas e motoras do paciente remotamente

1.3 Principais funcionalidades

O sistema desenvolvido consiste em 3 jogos principais. No primeiro jogo o utilizador deve clicar nos botões de uma determinada cor, de forma correta, quando um led acende da cor correspondente ao botão. O segundo consiste num jogo onde o paciente tem de se desviar de obstáculos presentes no ecrã do dispositivo usando um joystick. No último jogo o utilizador deve colocar o dedo numa determinada zona que mede o seu toque e retirá-lo quando o led acende.
Do ponto de vista clínico e do utilizador o sistema desenvolvido tem as seguintes funcionalidades:

- Avaliação da velocidade psicomotora e bradicinesia: Através do sensor de toque e do LED, o sistema mede se o utilizador conseguiu responder a tempo ao estímulo visual. Esta métrica de erro é um indicador clínico direto da bradicinesia, uma vez que permite detetar hesitações motoras típicas da progressão da DP [4].
- Monitorização do controlo motor fino e deteção de tremores: O joystick e os botões permitem identificar pressões falsas ou acidentais e movimentos instáveis no rastreamento 2D. Estes dados funcionam como um sensor para a instabilidade do membro superior e a presença de tremores de repouso ou de ação.

- Treino de Funções Executivas e Atenção Visual: O jogo de correspondência de cores exercita a atenção seletiva e a flexibilidade cognitiva. O paciente é forçado a realizar um processamento visual rápido e a tomar decisões sob pressão, o que ajuda a manter a reserva cognitiva e a mitigar o declínio mental associado à patologia [2].
- Estimulação através de Dupla Tarefa (Dual Task): Ao combinar o desvio de obstáculos no LCD com o planeamento motor no joystick, o sistema simula situações de dupla tarefa, onde as exigências motoras e cognitivas ocorrem em simultâneo. Este tipo de treino é cientificamente validado para melhorar o equilíbrio e reduzir o risco de quedas [1].
- Monitorização Longitudinal e Telemedicina: O sistema regista e armazena automaticamente o número de erros e quando eles foram feitos, permitindo gerar scores semanais de estado cognitivo e motor. Esta funcionalidade permite que o médico detete remotamente desvios ou declínios nas capacidades do paciente sem a necessidade de deslocações frequentes ao hospital, realizando avaliações que o paciente pode visualizar.

2. Requisitos do Sistema

Os requisitos aqui definidos visam garantir que a consola seja não apenas um dispositivo de entretenimento, mas uma ferramenta clínica fidedigna para a monitorização de doentes com Parkinson.

2.1 Requisitos funcionais

- RF1 — Implementação de Minijogos de Estimulação Cognitiva e Motora: O sistema deve executar três modos de jogo distintos, correspondência de cores (atenção visual), desvio de obstáculos (coordenação 2D) e reação a estímulos (velocidade psicomotora).
- RF2 — Captura e Registo de Métricas em Tempo Real: A consola deve registar automaticamente se o utilizador reagiu a tempo, a precisão do movimento e a contagem de erros ou pressões falsas.
- RF3 — Ajuste Adaptativo de Dificuldade: O software deve modificar a complexidade dos desafios com base no desempenho do utilizador.
- RF4 — Geração de Relatórios e Normalização de Dados: O sistema deve processar os dados brutos e convertê-los numa métrica global, enviando estes resultados para uma base de dados para consulta remota por profissionais de saúde

2.2 Requisitos não funcionais

- RNF1 — Usabilidade e Acessibilidade para Idosos: A interface deve ser intuitiva para a população-alvo (60-80 anos), utilizando componentes físicos que facilitem o manuseamento por doentes com tremores ou rigidez, preferindo-os a interfaces táteis complexas.
- RNF2 — Fiabilidade e Baixa Latência: O sistema de rastreamento deve ser altamente preciso e livre de interrupções, para evitar que falhas técnicas comprometam a qualidade dos dados clínicos recolhidos.

- RNF3 — Conformidade e Integridade de Dados: O armazenamento e transmissão de dados devem seguir normas éticas e de privacidade (RGPD), garantindo que a informação do doente está protegida e associada corretamente ao seu perfil clínico.

2.3 Diagrama de Casos de Uso

O sistema é composto por três atores principais: o Paciente, o Médico e o Administrador. O Paciente pode gerir a sua conta, consultar o painel pessoal, aceder a avaliações clínicas, receber notificações de novas avaliações, visualizar as sessões de jogo recentes, exportar avaliações e pedir a revogação do seu consentimento. O Médico, por sua vez, pode registar-se, aceder à lista de pacientes, visualizar os detalhes clínicos de cada um, analisar as sessões de jogo, apagar avaliações e redefinir os níveis de dificuldade atribuídos a cada paciente. Quanto ao Administrador, além de partilhar com o Paciente e o Médico os casos de uso relativos ao registo e à gestão de consentimentos, possui ainda acesso restrito e exclusivo à visualização de logs de segurança, ao registo e eliminação de dados e contas, e ao painel geral (dashboard) com as estatísticas globais do sistema.



Figura 1 - Diagrama de casos de uso do sistema.

2.4 Modelo de Domínio

O modelo de domínio visível na Figura 1 representa as entidades conceptuais do sistema RehabBox e as relações estruturais entre elas. Desta forma, este reflete a organização da informação relativa aos utilizadores, às sessões de reabilitação, aos jogos de reabilitação e monitorização e às avaliações clínicas produzidas pelos profissionais de saúde.

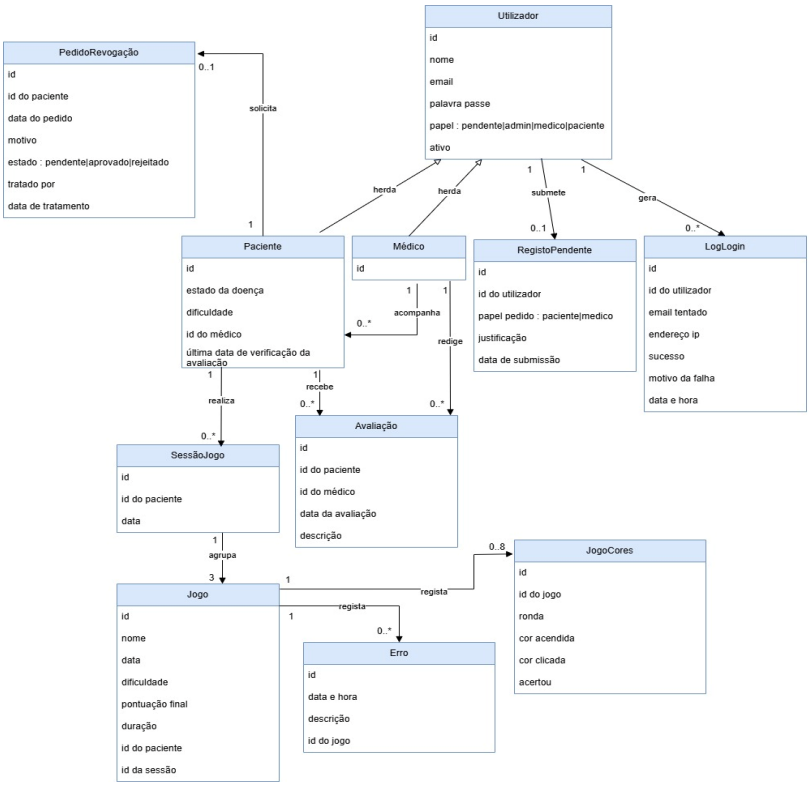


Figura 2 - Modelo do domínio do sistema.

PARTE II — ARQUITETURA DO SISTEMA

3. Diagrama de Blocos do Projeto

O processo de aquisição de dados inicia-se com a interação do paciente com a consola física, realizando tarefas motoras e cognitivas através de um joystick, sensor de toque e botões, orientados por feedback visual fornecido por um LCD e um LED RGB. Esta arquitetura permite a captura de grandezas físicas que são processadas localmente (edge computing) pelo microcontrolador ESP32, o qual é responsável por transformar as interações em métricas clínicas objetivas, como o tempo de reação e a precisão do movimento.

Os dados processados são transmitidos via rede local sem fios (WLAN/WiFi) para um servidor PHP, que assegura a persistência e integridade dos registos numa base de dados relacional. Subsequentemente, um portal web dedicado acede a esta informação, permitindo que o profissional de saúde visualize e analise remotamente a evolução do estado do paciente.

O sistema destaca-se pela sua capacidade de comunicação bidirecional: enquanto o microcontrolador gere as instruções enviadas aos componentes eletrónicos para a execução dos jogos, o médico possui a faculdade de intervir no plano terapêutico através do portal web. Por exemplo, o clínico pode ajustar o nível de dificuldade ou alterar parâmetros de treino, instruções que são enviadas de volta ao ESP32 via rede, influenciando dinamicamente o comportamento dos

sensores e atuadores para uma reabilitação personalizada e adaptativa. Toda esta informação está descrita no diagrama da Figura 3.

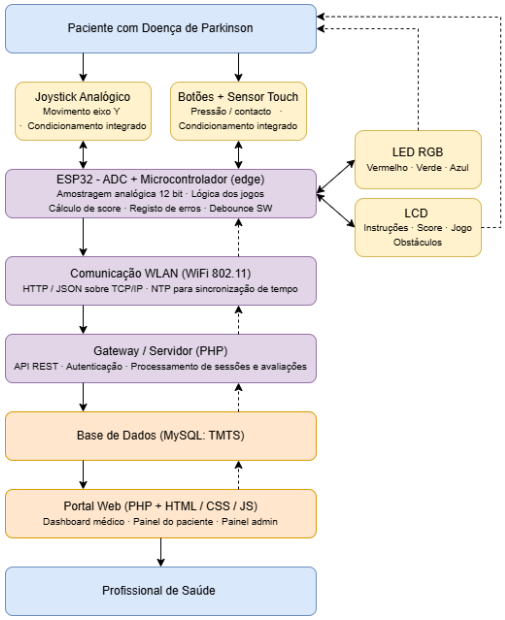


Figura 3 - Diagrama de Blocos do sistema.

PARTE III — CADEIA DE AQUISIÇÃO (LADO DO PACIENTE / SENSOR)

4. Sensores / Transdutores e Grandezas a Medir

Para implementar o jogo para a reabilitação e monitorização da doença de Parkinson utilizamos 3 sensores. Um *joystick* analógico com botão que foi escolhido pela sua capacidade de detetar movimentos no eixo dos y para a implementação do jogo em que o paciente tem de se desviar de obstáculos, movimentando o objeto que aparece no *display* LCD, e pela sua sensibilidade, que permite medir exatamente quanto e em que direção o utilizador se moveu. Este sensor, foi também útil como botão para iniciar os jogos. Os botões digitais foram selecionados para o jogo de correspondência de cores devido à sua capacidade de detetar com precisão o acionamento (clique) por parte do paciente. Além disso, a disponibilidade dos módulos em diferentes cores físicas facilita a associação visual direta a cada elemento do jogo, permitindo mapear via software cada botão a uma cor específica na lógica do sistema. Por fim, escolheu se o sensor de toque pela sua elevada sensibilidade, para o jogo de reação, pois este conseguiria detetar perfeitamente tremores que levassem a que o paciente levantasse ligeiramente o dedo. Por fim, o sensor de toque foi selecionado para o jogo de reação devido à sua elevada sensibilidade. Como o dispositivo deteta variações capacitivas subtis, ele é capaz de registar perfeitamente pequenos tremores ou afastamentos do dedo do paciente, identificando instantaneamente quando o contato com a superfície é interrompido. Todos estes sensores/transdutores, juntamente com os seus respetivos princípios de funcionamento e outras especificações relevantes, encontram-se sintetizados na Tabela 1.

Tabela 1 - Informações relativas aos sensores/transdutores do sistema.

Sensor/ Transdutor	Grandeza medida	Unidade	Gama / Resolução	Princípio de funcionamento
Joystick Analógico com Botão KY-023	Posição/ deslocamento angular do manípulo (no eixo Y, no caso do nosso projeto) e o estado do botão (pressão)	Tensão analógica (V) convertida em valor digital (ADC)	0 a 4095 (ADC de 12 bits do ESP32) e o botão, digital HIGH/LOW	Utiliza dois potenciómetros (eixos X e Y) e o cursor move-se com a inclinação do manípulo, variando a tensão de saída proporcionalmente à posição. O botão é um interruptor mecânico (push-button) integrado no eixo Z.
3 Botões digital V3	Estado lógico (pressionado/não pressionado)	Digital (HIGH/LOW , 0V/3.3V)	2 estados (binário)	Interruptor mecânico (push-button) que fecha ou abre um circuito elétrico ao ser pressionado, alterando o nível de tensão lido pelo pino digital.
Sensor táctil Capacitivo	Presença/ contacto de dedo (variação de capacitância)	Digital (HIGH/LOW)	2 estados (toque/não toque)	Baseia-se na variação de capacitância elétrica entre um elétrodo e o dedo humano (corpo condutor). Ao tocar, a capacitância do elétrodo aumenta, sendo detetada por um circuito oscilador interno que gera a saída digital.

Como suporte para os sensores descritos, integraram-se dispositivos de saída e exibição de dados. Utilizou-se um Módulo LED RGB no jogo de correspondência de cores, configurado para acender nas cores verde, azul ou vermelho de acordo com a lógica do sistema. Para a interface com o usuário, implementou-se um Display LCD, responsável por guiar o utilizador através de instruções sobre o início e o fim de cada atividade. Além disso, no jogo de desvio de obstáculos, o LCD atuou como a tela principal, e renderizou graficamente o objeto controlado pelo joystick e os obstáculos que o paciente deveria evitar. Por fim, como unidade central de processamento e controle, utilizou-se o microcontrolador ESP32 WROOM Module, encarregado de interligar todos os sensores e atuadores, processar os dados em tempo real e gerenciar a execução dos jogos. Todos estes componentes foram integrados no protótipo da Figura 4.



Figura 4 - Protótipo RehabBox.

5. Ajuste e Calibração dos Sensores

Método de calibração: Os sensores utilizados no sistema desenvolvido são constituídos por um joystick analógico, três botões digitais de pressão e um sensor de toque. Embora estes componentes não necessitem de processos de calibração metrológica complexos, foi realizada uma fase de ajuste e validação funcional com o objetivo de garantir a correta aquisição dos dados utilizados na monitorização e reabilitação dos pacientes.

Para o joystick analógico, foi efetuada uma caracterização prévia dos valores lidos pelo conversor analógico-digital (ADC) do ESP32 em diferentes posições do dispositivo. Apesar de o joystick permitir movimentos em duas dimensões, apenas o eixo vertical é utilizado pela aplicação, uma vez que o jogo de desvio de obstáculos requer exclusivamente movimentos ascendentes e descendentes. Foram, por isso, registados os valores correspondentes às posições extremas superior e inferior, bem como à posição central de repouso, permitindo definir intervalos de decisão adequados para a deteção dos movimentos pretendidos.

Relativamente aos botões físicos, foi realizada uma validação funcional através da verificação da correta transição entre os estados lógico baixo e lógico alto durante a pressão e libertação dos contactos. De forma semelhante, o sensor de toque foi testado para confirmar a deteção consistente da presença e ausência do dedo do utilizador na superfície sensível.

Padrão/referência utilizado: A validação dos sensores foi realizada por referências físicas conhecidas associadas ao comportamento esperado de cada dispositivo.

No caso do joystick, foram consideradas três posições de referência: 1. Posição superior máxima; 2. Posição inferior máxima e 3. Posição central (estado neutro). Estas posições permitiram determinar os limiares utilizados para a classificação dos movimentos verticais. Para os botões físicos foram utilizadas as condições de "pressionado" e "não pressionado", enquanto para o sensor de toque foram consideradas as condições de "toque presente" e "toque ausente".

A utilização destas referências possibilitou validar a consistência das leituras obtidas pelo microcontrolador e garantir a correta interpretação dos eventos gerados pelo utilizador.

Correção aplicada (offset, ganho, linearização): Não foram necessárias correções de ganho ou procedimentos de linearização, uma vez que os sensores utilizados produzem sinais compatíveis com as entradas digitais e analógicas do ESP32.

No joystick foi efetuada uma calibração baseada em limiares de decisão. Os valores lidos pelo ADC foram divididos em intervalos correspondentes aos movimentos verticais ascendentes, descendentes e à posição neutra, o que permitiu reduzir o impacto de pequenas variações do sinal causadas por ruído elétrico ou oscilações naturais do componente. Nos restantes sensores não foi necessária qualquer correção adicional, uma vez que a informação utilizada pelo sistema corresponde essencialmente a eventos discretos (ativado/desativado).

Periodicidade / validação: Durante a operação normal, o próprio funcionamento dos jogos atua como mecanismo contínuo de validação, uma vez que leituras inconsistentes ou ausência prolongada de resposta podem ser identificadas pelo software como potenciais anomalias.

Considerando a reduzida deriva temporal dos componentes eletrónicos utilizados e a natureza não crítica das medições efetuadas, não foi considerada necessária a implementação de procedimentos periódicos de recalibração.

6. Condicionamento de Sinal

O sistema desenvolvido utiliza uma arquitetura de aquisição relativamente simples, composta por sensores digitais e um único sensor analógico (*joystick*). Apesar da ausência de circuitos externos de condicionamento de sinal, foram implementadas técnicas de processamento e estabilização dos sinais adquiridos pelo ESP32 com o objetivo de aumentar a fiabilidade das medições.

Amplificação: Não foi necessária qualquer etapa de amplificação analógica dos sinais provenientes dos sensores. Os níveis de tensão fornecidos pelo *joystick* analógico, pelos botões físicos e pelo sensor de toque encontram-se dentro da gama de funcionamento suportada pelas entradas do ESP32, permitindo a sua ligação direta ao microcontrolador sem recurso a amplificadores operacionais ou amplificadores de instrumentação.

Consequentemente, a cadeia de aquisição apresenta uma arquitetura simplificada, reduzindo custos, complexidade eletrónica e potenciais fontes de erro.

Filtragem: Embora não tenham sido utilizados filtros analógicos dedicados, foram implementadas estratégias de filtragem digital e validação temporal diretamente no software executado pelo ESP32.

Nos botões físicos foi aplicada uma técnica de *debouncing*, baseada na introdução de um pequeno atraso após a deteção de uma pressão. Este procedimento permite eliminar múltiplas transições causadas pelas oscilações mecânicas dos contactos elétricos durante o acionamento do botão. No sensor de toque foi igualmente implementado um período de estabilização após a deteção do evento, evitando que uma única interação seja interpretada como múltiplos toques consecutivos.

Relativamente ao joystick, a filtragem é efetuada através da definição de limiares de decisão para o eixo vertical. Apenas valores suficientemente afastados da posição central são interpretados como movimentos válidos, permitindo rejeitar pequenas flutuações provocadas por ruído elétrico, vibrações mecânicas ou imprecisões naturais do componente.

Conversão A/D: A conversão analógico-digital é realizada pelo ADC integrado no microcontrolador ESP32. As principais características da conversão utilizada são:

- Resolução: 12 bits;
- Intervalo de quantização: 0 a 4095 níveis;
- Canal adquirido: eixo vertical do joystick;
- Tipo de aquisição: leitura periódica durante a execução do jogo de obstáculos.

Apesar de o joystick disponibilizar dois eixos de movimento, apenas o eixo vertical é utilizado pelo sistema, dado que o jogo implementado exige exclusivamente movimentos de subida e descida do avatar apresentado no ecrã LCD.

Os restantes sensores (botões e sensor de toque) são adquiridos através de entradas digitais, não sendo necessária conversão analógico-digital.

Outros: O sistema utiliza ainda mecanismos internos disponibilizados pelo ESP32. As entradas digitais recorrem a resistências de *pull-up* configuradas por software, garantindo estados lógicos definidos quando os sensores não se encontram ativados, reduzindo a suscetibilidade a ruído elétrico e evitando leituras flutuantes.

De forma global, o condicionamento de sinal adotado revelou-se adequado aos requisitos da aplicação, assegurando uma aquisição estável e fiável dos eventos motores e cognitivos utilizados para a monitorização remota e reabilitação de doentes com Doença de Parkinson.

7. Computação no Sensor (Edge Computing)

Existe edge computing? [X] Sim [ ] Não

Plataforma: ESP32 (conectividade Wi-Fi integrada)

A arquitetura desenvolvida para este projeto segue um modelo de Edge Computing, uma vez que uma parte significativa do processamento é executada diretamente no microcontrolador ESP32 antes de qualquer transmissão para o servidor central. O ESP32 não atua apenas como um dispositivo de aquisição de dados, mas também como uma unidade de processamento capaz de executar lógica de decisão em tempo real.

O sistema implementa três jogos terapêuticos distintos: Jogo dos Botões (ColorGame), Jogo dos Obstáculos e Jogo de Ritmo (Touch Sensor). Durante a execução destes jogos, todos os eventos são inicialmente processados localmente pelo ESP32.

Tarefas processadas no edge:

1. **Gestão da lógica dos jogos**

Toda a mecânica dos jogos é executada localmente no ESP32, incluindo:

- Geração aleatória de estímulos visuais;
- Controlo do LED RGB;
- Leitura dos botões físicos, *joystick* analógico e sensor tátil;
- Gestão dos temporizadores de cada tarefa;
- Controlo dos níveis de dificuldade.

Por exemplo, no jogo dos botões, o ESP32 seleciona aleatoriamente uma cor, acende o LED correspondente e verifica se o utilizador pressionou o botão correto dentro do tempo limite estabelecido.

2. **Deteção de eventos em tempo real**

O ESP32 realiza localmente a deteção dos principais eventos clínicos e de desempenho:

J1 - Jogo dos Botões	J2 - Jogo dos Obstáculos	J3 - Jogo de Ritmo
Acertos	Colisões com obstáculos	Levantamentos acertados
Erros	Obstáculos evitados	Levantamentos demasiado precoces
Ausência de resposta (*timeout*)	Movimentos do utilizador	Falhas por ausência de resposta (*timeout*)
Cor apresentada	-------	-------
Cor selecionada	-------	-------

Em vez de enviar todos os estados dos sensores para o servidor, o microcontrolador identifica localmente estes eventos e apenas transmite os resultados relevantes.

3. **Agregação de métricas**

Durante a execução dos jogos, o ESP32 calcula localmente diversas métricas de desempenho, desde erros / acertos até à duração da sessão e número de rondas executadas. Partindo de variáveis diretas como o número de acertos, erros, *timeouts* e colisões, o sistema calcula a pontuação percentual final de cada jogo.

Por exemplo, no final do jogo dos botões é calculada a pontuação através da expressão:

$$Score = \frac{Acertos \times 100}{Acertos + Erros}$$

De forma semelhante, nos restantes jogos são calculadas métricas equivalentes antes da transmissão para a plataforma web. Esta abordagem permite que o médico verifique o nível de precisão do paciente na realização de um jogo específico de cada sessão, da precisão média da sessão e da precisão global ao longo de várias sessões do acompanhamento.

4. **Adaptação automática da dificuldade**

Antes do início de cada sessão, o ESP32 consulta a base de dados através da API para obter o nível de dificuldade atribuído pelo médico ao paciente.

Com base nesse valor, são ajustados automaticamente diversos parâmetros dos jogos, tais como: tempo disponível para resposta; velocidade dos obstáculos; intervalo entre estímulos e a janela temporal de deteção dos toques.

Assim, a adaptação do comportamento dos jogos é executada localmente, sem necessidade de comunicação contínua com o servidor.

5. **Feedback local imediato**

Através do *display* LCD 16x2 e do LED RGB, o ESP32 fornece *feedback* instantâneo ao utilizador, como contadores visuais e mensagens de sucesso ou erro (Ex: "ACERTO", "ERRO", "MUITO CEDO", "*TIMEOUT*", etc). Este *feedback* é gerado diretamente no dispositivo, sem depender de processamento remoto.

6. **Gestão local das sessões**

O ESP32 controla autonomamente o ciclo completo de uma sessão terapêutica:

- Ligação à rede Wi-Fi => Sincronização do relógio via NTP => Obtenção da dificuldade do paciente => Criação da sessão de jogo => Execução dos três jogos => Cálculo das métricas => Envio dos resultados para a API.

Desta forma, o servidor recebe apenas informação já processada e organizada.

Vantagens nesta aplicação: A utilização de *Edge Computing* no sistema desenvolvido apresenta várias vantagens. Como a análise dos eventos ocorre diretamente no ESP32, o sistema consegue responder praticamente em tempo real às ações do utilizador, o que é particularmente importante em exercícios que envolvem coordenação motora, atenção e tempo de reação. Além disso, o processamento local permite reduzir significativamente o tráfego de rede, uma vez que não é necessário transmitir continuamente as leituras dos sensores, mas apenas os resultados, métricas calculadas e eventos relevantes.

Esta abordagem contribui também para uma maior robustez da solução, pois a lógica principal dos jogos permanece funcional mesmo perante pequenas falhas ou interrupções temporárias da ligação à rede. Outra vantagem é a eficiência energética, uma vez que a diminuição do número de transmissões sem fios reduz o consumo de energia do dispositivo. Por fim, a privacidade dos dados é reforçada, já que os dados brutos recolhidos pelos sensores são processados localmente e apenas informações agregadas e clinicamente relevantes são transmitidas para a plataforma de monitorização, minimizando a exposição de informação sensível dos pacientes.

PARTE IV — COMUNICAÇÃO E MONITORIZAÇÃO REMOTA

8. Rede de Comunicação

A comunicação entre o dispositivo de aquisição de dados e a plataforma de monitorização é realizada através da rede sem fios integrada no microcontrolador ESP32. Esta ligação permite a transmissão dos resultados dos jogos e das métricas calculadas localmente para a base de dados da aplicação web, possibilitando o acompanhamento remoto por profissionais de saúde.

8.1 Tipo de rede

- [ ] Rede de corpo (BSN — Body Sensor Network)
- [ ] Rede pessoal (PAN — Personal Area Network)
- [X] Rede local sem fios (WLAN — Wi-Fi)
- [ ] Rede de espaço / longa distância (WAN, celular 4G/5G, LPWAN)

Neste projeto foi utilizada uma **Rede Local Sem Fios (WLAN)** baseada em Wi-Fi. O ESP32 liga-se à rede local disponível no ambiente de utilização (domicílio, clínica ou laboratório) e comunica diretamente com o servidor através de protocolos TCP/IP. Não foi necessária a implementação de uma rede de corpo (BSN), uma vez que os sensores utilizados estão integrados no próprio dispositivo e não comunicam entre si através de uma rede dedicada. Também não foi utilizada uma rede PAN, como Bluetooth, nem tecnologias WAN, dado que o acesso à Internet é realizado através da infraestrutura Wi-Fi existente.

8.2 Tecnologia de ligação

- [ ] Bluetooth / BLE
- [ ] ZigBee
- [X] Wi-Fi
- [ ] NFC / RFID
- [ ] LoRa / NB-IoT
- [ ] Outra: _____

A tecnologia de comunicação utilizada foi o **Wi-Fi**, suportado nativamente pelo ESP32. A ligação é estabelecida através das bibliotecas WiFi.h e HTTPClient.h, permitindo o envio e receção de dados utilizando pedidos HTTP à API da plataforma.

Justificação da escolha de rede/tecnologia: Foi escolhido Wi-Fi por oferecer uma combinação adequada de largura de banda, facilidade de implementação e disponibilidade de infraestrutura. Como o sistema necessita de transmitir pequenas quantidades de dados, como pontuações, métricas de desempenho, registos de erro e informações das sessões de jogo, a capacidade de transmissão disponibilizada pelo Wi-Fi é mais do que suficiente para os requisitos da aplicação.

Além disso, o ESP32 possui conectividade Wi-Fi integrada, eliminando a necessidade de módulos de comunicação adicionais e reduzindo os custos de desenvolvimento. A tecnologia apresenta um alcance adequado para ambientes interiores, permitindo a utilização do sistema em clínicas, centros de reabilitação ou no domicílio do paciente, desde que exista acesso a uma rede sem fios.

Comparativamente com alternativas como Bluetooth ou ZigBee, o Wi-Fi simplifica a integração com a plataforma web e com a base de dados remota, uma vez que permite comunicação direta com servidores através da infraestrutura de Internet existente. Tecnologias de longo alcance, como LoRa ou NB-IoT, não foram consideradas necessárias devido ao reduzido volume de dados transmitidos e à disponibilidade de redes Wi-Fi nos cenários previstos de utilização.

Assim, a tecnologia Wi-Fi revelou-se a solução mais adequada para garantir uma comunicação fiável, de baixo custo e facilmente integrável com a arquitetura IoT desenvolvida no projeto.

9. Monitorização Remota

- [ ] Teleconsulta
- [ ] Telecuidado (telecare)
- [X] Telemonitorização
- [ ] Telediagnóstico
- [X] Outra: Telereabilitação

O sistema desenvolvido enquadra-se principalmente nas modalidades de telemonitorização e telereabilitação. A componente de telemonitorização resulta da recolha contínua de métricas motoras e cognitivas obtidas durante a utilização da consola pelo paciente no seu ambiente domiciliar. Estas métricas são transmitidas automaticamente para a plataforma web, onde ficam disponíveis para análise remota por parte dos profissionais de saúde. Paralelamente, a solução integra uma componente de telereabilitação, uma vez que os jogos implementados não se limitam à recolha de dados, tendo também como objetivo estimular e treinar capacidades motoras e cognitivas associadas à Doença de Parkinson.

Descrição do modelo de monitorização à distância: O modelo de monitorização remota baseia-se na utilização de uma consola terapêutica denominada *RehabBox*, instalada no domicílio do paciente. Durante cada sessão, o utilizador realiza três jogos direcionados para a avaliação e treino de diferentes competências motoras e cognitivas: correspondência de cores, desvio de obstáculos e reação a estímulos. Ao longo da execução destas atividades são recolhidos indicadores objetivos de desempenho, tais como o número de acertos e erros, tempos de reação, colisões, *timeouts* e pontuações finais.

Após o processamento local efetuado pelo ESP32, os resultados são enviados através da rede Wi-Fi para uma base de dados central, ficando associados ao perfil clínico do paciente. Os profissionais de saúde podem posteriormente aceder a esta informação através de um portal web, onde visualizam a evolução temporal dos indicadores recolhidos e identificam possíveis alterações no estado funcional do doente. Esta abordagem permite realizar um acompanhamento contínuo e objetivo sem necessidade de deslocações frequentes ao hospital ou centro de reabilitação.

Adicionalmente, o sistema suporta um modelo de reabilitação personalizada, uma vez que o médico pode ajustar remotamente parâmetros terapêuticos, como o nível de dificuldade dos jogos, adequando os exercícios à evolução clínica de cada paciente. Desta forma, a plataforma combina monitorização remota e intervenção terapêutica contínua, promovendo maior adesão ao tratamento, recolha frequente de dados clínicos e uma gestão mais eficiente da Doença de Parkinson.

PARTE V — RECEÇÃO, ARMAZENAMENTO E APRESENTAÇÃO (LADO DO SERVIDOR)

10. Receção de Dados, Acesso e Segurança

10.1 Interface de receção

- [X] Portal web
- [ ] Aplicação móvel
- [ ] Aplicação desktop

10.2 Autenticação e segurança (RGPD)

Mecanismo de login: Autenticação por utilizador/palavra-passe, com palavras-passe armazenadas exclusivamente sob a forma de hash (bcrypt, custo 12), nunca em texto simples. O processo de login é complementado por reCAPTCHA (Google reCAPTCHA v2), que previne tentativas automatizadas de força bruta e bots de preenchimento de formulários.

Encriptação: Toda a comunicação entre cliente e servidor é cifrada em trânsito através de HTTPS/TLS, com certificado SSL configurado no servidor de produção, garantindo que credenciais, dados clínicos e demais informação trocada não circulam em texto não cifrado. Em repouso, as palavras-passe são protegidas por hash bcrypt; os restantes dados são armazenados na base de dados MySQL, cujo acesso está restrito ao servidor da aplicação.

Controlo de acessos: O sistema implementa controlo de acessos baseado em perfis (role-based access control), com três níveis: paciente, médico e administrador. Cada perfil tem permissões e vistas distintas: por exemplo, apenas o administrador acede ao painel de logs de segurança e à gestão de IPs bloqueados, enquanto pacientes e médicos têm acesso limitado aos seus próprios dados e sessões. O registo de novas contas é validado no servidor (verificação de email único, validação de tipo de utilizador, palavra-passe com requisitos mínimos de comprimento) antes de qualquer escrita na base de dados.

Medidas de conformidade RGPD: O formulário de registo inclui consentimento explícito e separado para (1) aceitação da Política de Privacidade e tratamento de dados para gestão de conta, e (2) consentimento específico para tratamento de dados de progresso terapêutico, permitindo que o utilizador aceite a conta sem necessariamente autorizar o tratamento de dados clínicos sensíveis. O sistema mantém ainda um mecanismo de auditoria completo (logs de

segurança, secção 10.3) que permite rastreabilidade de acessos, suportando os princípios de responsabilização (accountability) e integridade exigidos pelo RGPD [6].

10.3 Auditoria e monitorização

Para além dos mecanismos acima, o sistema inclui um módulo de logs de segurança que regista todas as tentativas de autenticação (bem-sucedidas e falhadas), com data/hora, email utilizado, IP de origem, user agent e motivo da falha quando aplicável. Este módulo permite ao administrador:

- Consultar estatísticas de eventos das últimas 24 horas (total de tentativas, taxa de sucesso, número de IPs únicos), com comparação face ao período anterior;
- Identificar automaticamente IPs suspeitos, definidos como IPs com três ou mais tentativas falhadas de login nas últimas 24 horas;
- Bloquear manualmente um IP suspeito por um período configurável (1h, 24h, 7 dias ou 30 dias), com registo de quem efetuou o bloqueio e o motivo;
- Desbloquear IPs previamente bloqueados;
- Filtrar e pesquisar o histórico de logs por resultado, IP, email ou data;
- Exportar o histórico de logs em formato CSV para análise externa ou arquivo.

Este mecanismo reforça a deteção precoce de tentativas de acesso não autorizado e fornece um registo auditável das ações administrativas sobre a segurança da conta, alinhado com as boas práticas de monitorização contínua recomendadas para sistemas que tratam dados de saúde.

11. Base de Dados e Tipo de Dados

Tipo de base de dados: [X] Relacional (SQL: MySQL, PostgreSQL...) [ ] Não relacional (NoSQL: MongoDB, InfluxDB/séries temporais...)

Sistema escolhido: MySql

Tipo de dados: Dados demográficos e de identificação de utilizadores (nome, email, role), credenciais de acesso (hash de palavra-passe), registos de sessões terapêuticas, dados de progresso clínico associados a cada paciente, e registos de eventos/auditoria (tentativas de login, IPs bloqueados, ações administrativas).

Volume / frequência de escrita estimados: escrita pontual por sessão terapêutica registada, mais escrita contínua de baixo volume nos logs de autenticação a cada tentativa de login.

12. Apresentação (Display) de Dados

12.1 Index

A landing page pública do RehabBox, Figura 5, serve como ponto de entrada para qualquer visitante, apresentando o projeto de forma estruturada em secções navegáveis com animações

de revelação ao scroll (*reveal*) e cursor personalizado interativo. A página organiza-se nas seguintes secções:

- **Hero:** título principal, subtítulo descritivo e dois CTAs: Entrar na plataforma (redireciona para login) e Saber mais (âncora para a secção Sobre). Inclui uma representação visual do dispositivo físico RehabBox;
- **Marquee animado:** faixa contínua com palavras-chave do projeto (Reabilitação, Parkinson, Terapia Gamificada, etc.), reforçando a identidade visual;
- **Sobre:** descrição do propósito do projeto, com destaque para a combinação entre hardware terapêutico e plataforma digital de acompanhamento clínico;
- **Funcionalidades:** grelha de cards descrevendo as capacidades do sistema: display LCD com feedback imediato, sensor táctil capacitivo, joystick analógico, 3 níveis de dificuldade, múltiplos perfis de utilizador, open-source e feedback visual LED;
- **Jogos:** apresentação dos três jogos terapêuticos disponíveis, cada um com os três níveis de dificuldade e o objetivo clínico associado: Reação Rápida (velocidade de reação), Labirinto Digital (coordenação motora) e Ritmo e Sequência (memória motora);
- **Como funciona:** explicação do fluxo de utilização em passos sequenciais;
- **Testemunhos:** secção com feedback de utilizadores;
- **FAQ:** perguntas frequentes sobre o sistema;
- **Equipa:** apresentação da equipa académica responsável pelo projeto;
- **Contacto / CTA final:** formulário de contacto e apelo à ação.

A página inclui ainda ligação para a página **legal.html**, que contém a **Política de Privacidade** e os **Termos e Condições** completos, estruturados em secções numeradas e cobrindo: dados recolhidos, finalidade do tratamento, direitos do utilizador (acesso, retificação, deleção, portabilidade, oposição), retenção e segurança dos dados, cookies, perfis de utilizador e lei aplicável (RGPD). A existência desta página demonstra conformidade com o princípio de transparência exigido pelo RGPD [6].



Figura 5 - Página Inicial - Index.html.

12.2 Interface de Login e Registo

A interface de autenticação do RehabBox é composta por dois ecrãs distintos: **Login** e **Criar Conta** (Figura 6), acessíveis através de um sistema de tabs no mesmo painel, com um layout de duas colunas: formulário à esquerda e painel informativo à direita.

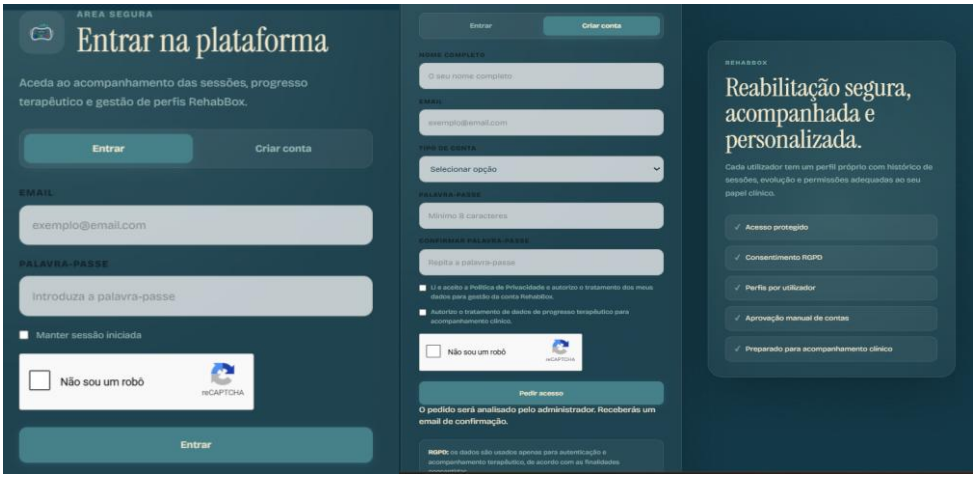


Figura 6 - Login e Registo.

No ecrã de Login, o utilizador insere email e palavra-passe, com opção de manter sessão iniciada. O formulário inclui validação de campos no servidor e integração de reCAPTCHA v2 obrigatório antes da submissão, prevenindo tentativas automatizadas de acesso.

Tabela 2- Mapeamento dos elementos da interface inicial, conteúdos associados e critérios temporais.

Elemento	Conteúdo	Critério temporal
Hero + CTAs	Título, descrição, acesso à plataforma	Estático
Cards de funcionalidades	Hardware e software do sistema	Estático
Cards de jogos	3 jogos × 3 níveis × objetivo clínico	Estático
Política de Privacidade / T&C	Documentos legais completos (legal.html)	Estático

No ecrã de Registo (Criar Conta), o utilizador preenche nome completo, email, tipo de conta (Paciente ou Médico), palavra-passe e confirmação. O formulário inclui:

- Validação de força e correspondência de palavra-passe (mínimo 8 caracteres);
- Dois *checkboxes* de consentimento RGPD explícito e separado: um para aceitação da Política de Privacidade (obrigatório) e outro para consentimento de tratamento de dados clínicos (opcional);
- reCAPTCHA v2 obrigatório.

Após submissão, o registo não concede acesso imediato, é apresentada a mensagem "O pedido será analisado pelo administrador. Receberás um email de confirmação.", implementando um fluxo de aprovação manual que impede acessos não validados a dados clínicos sensíveis. As palavras-passe são armazenadas exclusivamente sob a forma de hash bcrypt (custo 12), nunca em texto simples.

Tabela 3 - Mapeamento dos elementos do login e registo, conteúdos associados e critérios temporais.

Elemento	Conteúdo	Critério temporal
Formulário de login	Email, palavra-passe, reCAPTCHA	Tempo real (validação à submissão)
Formulário de registo	Nome, email, role, palavra-passe, consentimentos RGPD, reCAPTCHA	Tempo real (validação à submissão)
Mensagem de estado	Confirmação de pedido pendente / erro de autenticação	Tempo real
Painel informativo lateral	Garantias de segurança, aprovação manual de contas, conformidade RGPD	Estático

12.3 Menu do Paciente

O painel do paciente é composto por três áreas principais acessíveis pela sidebar: **Painel** (perfil e última avaliação), **Avaliações** (histórico completo) e **Jogos Recentes**. Na secção de conta, o paciente pode ainda submeter um **Pedido de Revogação de Consentimento**.

Painel Principal do Paciente

O ecrã central apresenta:

- **O meu perfil:** card com nome, email, condição clínica e nível de dificuldade atual, permitindo ao paciente confirmar que os seus dados estão corretos;
- **Última Avaliação:** card com data e texto completo da avaliação mais recente registada pelo médico, acompanhado de dois botões: Ver todas as avaliações (abre o histórico) e Exportar (download do histórico em PDF/CSV).

Histórico de Avaliações

Ao clicar em *Ver todas as avaliações*, abre-se um modal paginado com o Histórico de Avaliações (Figura 7), onde cada entrada mostra a data da consulta e o texto da avaliação clínica. A navegação é feita por botões *Anterior* / *Seguinte* com indicador de posição (ex.: "1 de 4"), e inclui botão de download individual para cada avaliação.



Figura 7 - Histórico de Avaliações - Menu Paciente.

Pedido de Revogação de Consentimento

Na sidebar, o paciente tem acesso à opção *Pedir Revogação de Consentimento* (Figura 8), que lhe permite exercer o seu **direito ao esquecimento** (RGPD, art.º 17.º [6]), solicitando formalmente a eliminação da sua conta e dados clínicos. O pedido fica pendente e é processado pelo administrador no painel de gestão.

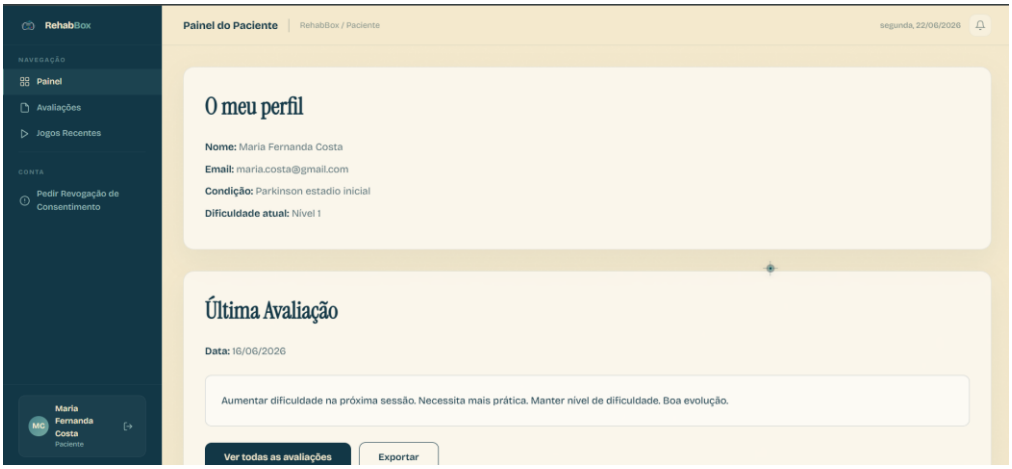


Figura 8 - Página inicial do Menu do Paciente, com acesso ao Pedido de Revogação de Consentimento.

Tabela 4 - Mapeamento dos elementos da página inicial do menu do paciente, conteúdos associados e critérios temporais.

Elemento	Conteúdo	Critério temporal
Card de perfil	Nome, email, condição, nível atual	Histórico/diferido
Última avaliação	Texto e data da avaliação mais recente do médico	Histórico/diferido
Histórico de avaliações (modal)	Todas as avaliações paginadas, com download	Histórico/diferido
Exportar avaliações	Download do histórico completo	Sob pedido
Pedido de revogação	Formulário de exercício do direito ao esquecimento (RGPD art.º 17.º)	Tempo real (submissão imediata ao admin)

12.4 Menu do Médico

O painel médico é composto por duas vistas principais: a **lista de pacientes** e os **detalhes individuais de cada paciente**, Figura 9.

Lista de Pacientes

O médico visualiza um *dashboard* com três indicadores de topo:

- **Pacientes ativos:** total de pacientes com sessões registadas;
- **Sessões concluídas:** total acumulado e variação semanal;
- **Avaliações pendentes:** número de avaliações que requerem atenção.

Abaixo, uma tabela filtrável (por nível e estado) lista todos os pacientes atribuídos, com as colunas: nome/ID, nível atual, estado (Ativo/Inativo), número de sessões, data da última sessão e precisão global. Cada linha tem um botão de acesso rápido aos detalhes do paciente.

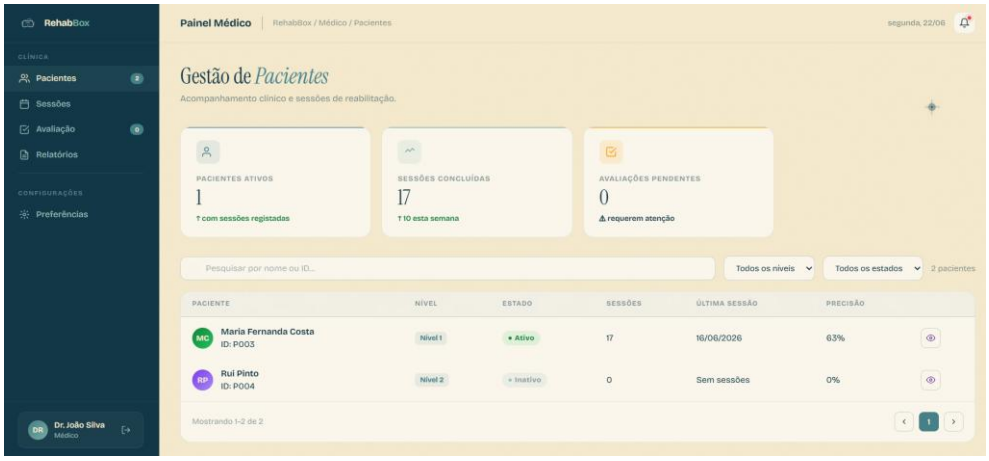


Figura 9 - Página Inicial do Menu do Médico.

Detalhes do Paciente

Ao selecionar um paciente, o médico acede a uma vista detalhada, Figura 10, com:

- **Cabeçalho clínico:** nome, diagnóstico, data de início de reabilitação e data da última sessão;
- **4 indicadores de desempenho:** sessões totais, precisão média, tempo médio por sessão e nível atual, cada um com variação face às sessões anteriores;
- **Histórico de sessões:** lista paginada de todas as sessões, com data, nível, precisão, duração e botão de detalhe;
- **Resumo clínico:** painel lateral com gráfico circular de progresso global, nível atual, sessões concluídas, melhor precisão e data de início;
- **Controlo de dificuldade:** o médico pode definir o nível da próxima sessão (1, 2 ou 3) diretamente na plataforma, com descrição do que cada nível representa, e guardar a definição que será transmitida ao hardware;
- **Avaliação clínica:** formulário com tags de avaliação rápida (Boa evolução, Rever nível, Aumentar dificuldade, Mais prática, Cansativo, Fadiga) e campo de texto livre para notas clínicas; o médico pode guardar ou limpar a avaliação. O histórico de avaliações anteriores é apresentado no painel lateral direito com data/hora e texto completo.

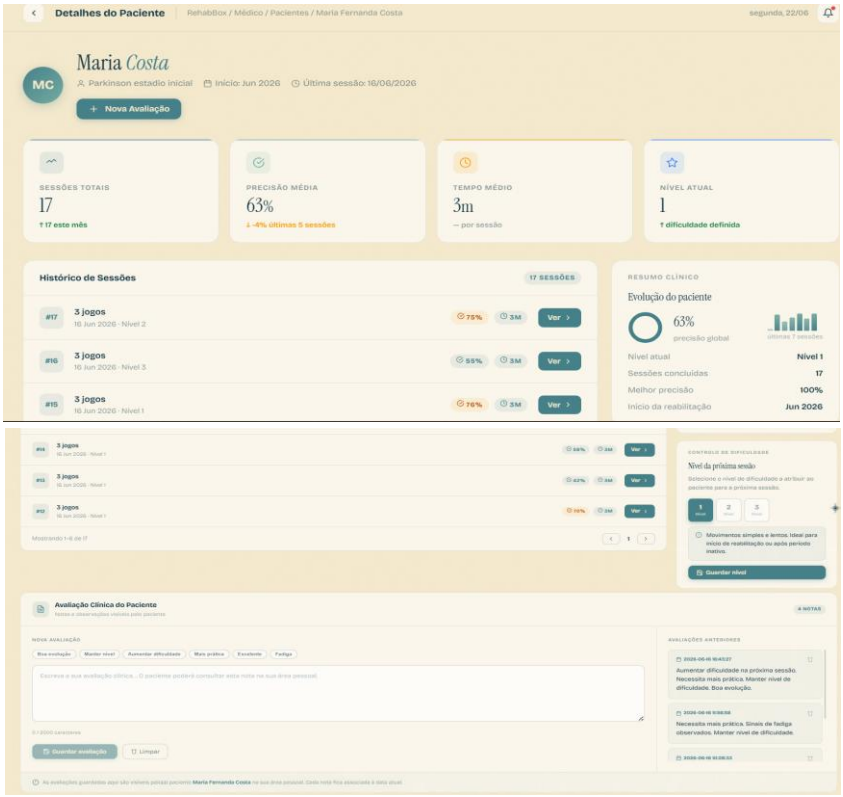


Figura 10 - Detalhes de cada Paciente, no Menu do Médico.

Tabela 5- Mapeamento dos elementos dos detalhes do Paciente, conteúdos associados e critérios temporais.

Elemento	Conteúdo	Critério temporal
Indicadores de topo	Pacientes, sessões, avaliações pendentes	Periódico (por acesso)
Tabela de pacientes	Lista filtrável com estado, nível, sessões, precisão	Histórico/diferido
Gráfico circular	Precisão global do paciente	Histórico/diferido
Histórico de sessões	Lista paginada com precisão, duração, nível	Histórico/diferido
Controlo de dificuldade	Seleção de nível para próxima sessão	Tempo real (ação sobre hardware)
Avaliação clínica + histórico	Formulário + avaliações anteriores com data/hora	Near-real-time

12.5 Menu do Admin

O painel administrativo, Figura 11, é o núcleo de gestão da plataforma, com acesso exclusivo ao perfil administrador. Organiza-se em seis secções principais, acessíveis pela sidebar: Dashboard, Clientes, Sessões, Aprovações Pendentes, Pedidos de Revogação e Logs de Segurança.

Dashboard Principal

Apresenta quatro indicadores globais: pacientes ativos (e variação mensal), sessões realizadas hoje (e variação face ao dia anterior), precisão média global (e variação semanal) e tempo médio por sessão (e variação semanal). Inclui ainda:

- Gráfico de barras das sessões dos últimos 7 dias;
- Ranking de jogos mais usados (Botões, Obstáculos, Touch) com percentagem de utilização.

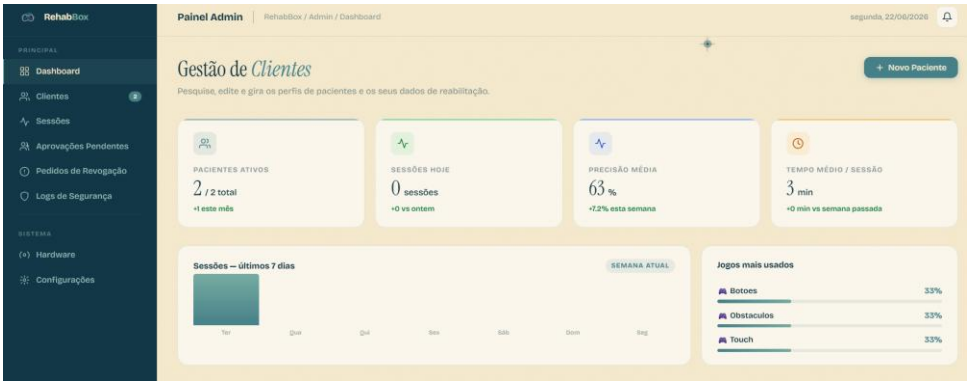


Figura 11 - Página Inicial do Menu do Administrador.

Aprovações Pendentes

Secção dedicada à validação de novos registos, Figura 12. O administrador visualiza uma tabela com o utilizador, role pedido, justificação (quando fornecida), data do pedido e campo para confirmar o role atribuído. As ações disponíveis são **Aprovar** (botão verde) e **Rejeitar** (botão vermelho). Esta secção inclui também a gestão de **Pedidos de Revogação de Consentimento**, onde o administrador pode aprovar a eliminação de conta e dados de um utilizador, em conformidade com o direito ao esquecimento (RGPD, art.º 17.º).

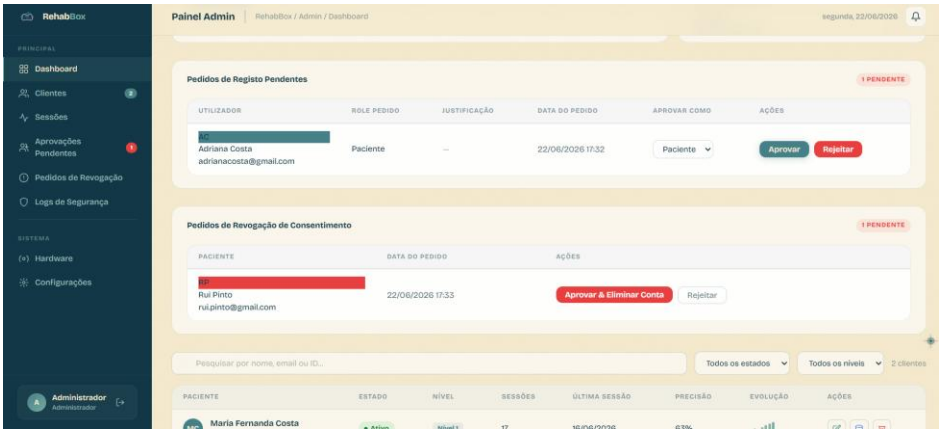


Figura 12- Secção de Registos Pendentes e Revogação de Consentimento.

Abaixo do dashboard, a lista completa de pacientes, Figura 13, exibe estado, nível, número de sessões, data da última sessão, precisão, evolução gráfica e ações por linha (editar, apagar dados e eliminar).

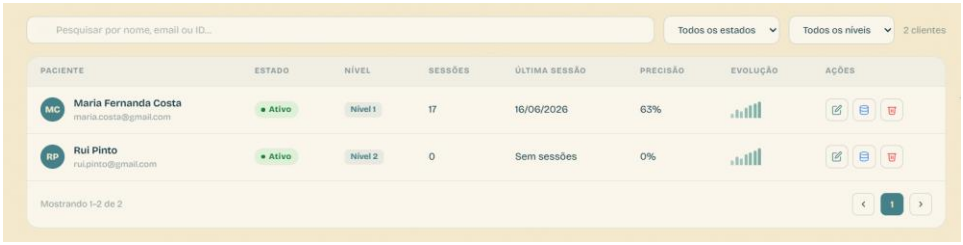


Figura 13 - Lista completa de Pacientes, com as respetivas ações.

Logs de Segurança

Painel de auditoria, Figura 14, completo com:

- **4 indicadores:** eventos nas últimas 24h (com comparação face ao período anterior), logins com sucesso, tentativas falhadas e IPs únicos;
- **Monitor de IPs suspeitos:** identificação automática de IPs com ≥3 falhas em 24h, com opção de bloqueio manual por duração configurável (1h, 24h, 7 dias, 30 dias) e desbloqueio;
- **Filtros rápidos:** ver apenas falhas, ver apenas sucessos, eventos de hoje, limpar filtros;
- **Pesquisa avançada:** filtragem por email, IP, resultado e data;
- **Tabela de logs:** registo cronológico de todos os eventos de autenticação com email tentado, utilizador identificado, IP, resultado (Sucesso/Falha) e motivo da falha;
- **Exportação CSV:** possibilidade de exportar o histórico completo (com filtros aplicados) para análise externa.

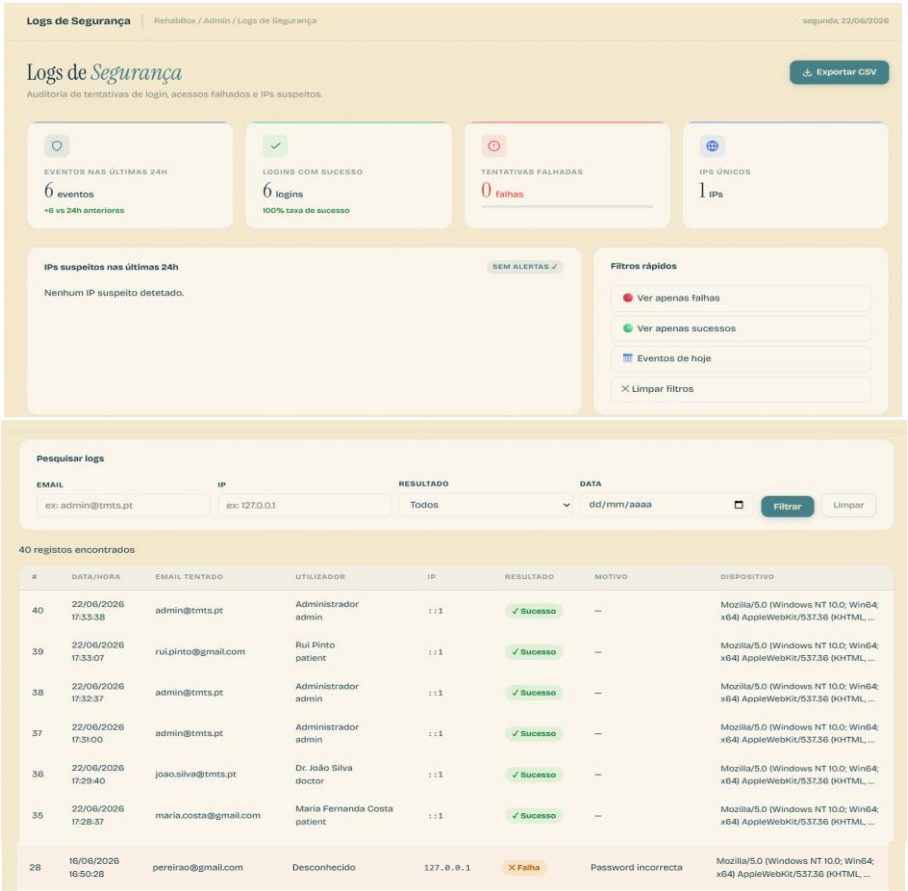


Figura 14 - Página dos Logs de Segurança.

Tabela 6- Mapeamento dos elementos dos Logs de Segurança, conteúdos associados e critérios temporais.

Elemento	Conteúdo	Critério temporal
Indicadores do dashboard	Pacientes, sessões, precisão, tempo médio	Periódico (por acesso)
Gráfico de barras	Sessões nos últimos 7 dias	Histórico/diferido
Ranking de jogos	Distribuição por tipo de jogo	Histórico/diferido
Tabela de pacientes	Lista completa com estado, nível, evolução	Histórico/diferido
Aprovações pendentes	Pedidos de registo e revogação aguardando decisão	Near-real-time (badge atualizado por acesso)
Indicadores de segurança	Eventos 24h, logins, falhas, IPs únicos	Periódico (janela deslizante de 24h)
Monitor de IPs suspeitos	IPs com ≥3 falhas, estado de bloqueio	Near-real-time
Tabela de logs	Histórico completo de tentativas de autenticação	Histórico/diferido
Exportação CSV	Logs filtrados em ficheiro descarregável	Sob pedido

13. Comunicação Bidirecional e Interação

Tabela 7 - Comunicação Bidirecional e Interação da RehabBox.

Capacidade	Sim / Não	Descrição
Comunicação bidirecional (recolha ↔ display)	[X] Sim [ ] Não	Os dados recolhidos (sessões, tentativas de login, eventos de segurança) são armazenados no servidor e apresentados de volta ao utilizador/administrador através do portal web, em tempo real.
Controlo/atuação remota	[X] Sim [ ] Não	O sistema suporta controlo/atuação remota do hardware terapêutico associado ao RehabBox, permitindo interação entre a plataforma web e o dispositivo físico utilizado nas sessões de reabilitação.
Consultas de vídeo	[ ] Sim [X] Não	
Consultas de áudio	[ ] Sim [X] Não	

14. Discussão e Conclusão

Os requisitos funcionais e não funcionais definidos para o projeto foram cumpridos. Foram implementados três minijogos terapêuticos no ESP32, com níveis de dificuldade configuráveis remotamente pelo médico. O sistema recolhe métricas de desempenho em tempo real, processa-as localmente via edge computing e envia os resultados para a plataforma web, onde são apresentados sob a forma de indicadores e gráficos de evolução. Quanto aos requisitos não funcionais, foram tidos em conta a usabilidade para utilizadores idosos, a fiabilidade, a baixa latência e a conformidade com o RGPD, incluindo autenticação segura, HTTPS, controlo de acessos por perfis, consentimento informado e auditoria de eventos.

O RehabBox integra um dispositivo físico baseado em ESP32 e uma plataforma web para monitorização remota. O dispositivo executa localmente os jogos terapêuticos, calcula métricas de desempenho e transmite os resultados para o servidor via Wi-Fi. A plataforma disponibiliza funcionalidades específicas para pacientes, médicos e administradores, cobrindo desde a consulta de resultados até à configuração remota dos jogos e gestão do sistema. Embora funcional, o sistema pode ser melhorado com autenticação de dois fatores (2FA), notificações por email e comunicação HTTPS entre o ESP32 e o servidor. Como trabalho futuro, propõe-se o desenvolvimento de uma aplicação móvel, a criação de novos jogos terapêuticos e a realização de estudos clínicos com pacientes reais.

O projeto demonstrou a viabilidade da telessaúde no apoio à reabilitação de pessoas com Doença de Parkinson, combinando hardware, software e comunicação remota para a recolha contínua de métricas no ambiente domiciliário. Todos os objetivos foram alcançados, resultando numa plataforma funcional, segura e adaptada às necessidades dos utilizadores, constituindo uma base sólida para futuras evoluções e validação clínica.

15. Referências Bibliográficas

[1] P. M.-A. M. M.-N. O. T.-M. C. P. A. F.-L. H. Bosch-Barceló, "A Gamified Virtual Environment Intervention for Gait Rehabilitation in Parkinson's Disease: Co-Creation and Feasibility Study," *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation,* vol. 21, nº 1, p. 107, 2024.

[2] Á. d. R. A. S. Y. C. K. J. A. J. D. M. J. M. Llorente, "Assessment of Cognitive Games to Improve the Quality of Life of Parkinson's and Alzheimer's Patients," em *Universal Access in Human-Computer Interaction: Access to Learning, Health and Well-Being*, Cham, Springer, 2015, pp. 411-422.

[3] S. C. F. D. A. A. B. B. R. d. V. N. M. van de Weijer, "Feasibility of a Cognitive Training Game in Parkinson's Disease: The Randomized Parkin'Play Study," *Dementia and Geriatric Cognitive Disorders,* vol. Feasibility of a Cognitive Training Game in Parkinson's Disease: The Randomized Parkin'Play Study, nº 4, pp. 426-432, 2020.

[4] S. B. J. W. P. Parab, "Parkinson Disease Recognition Using a Gamified Website: Machine Learning Development and Usability Study," *JMIR Formative Research,* vol. 7, 2023.

[5] M. N. D. M. S. C. M. W. M. L. J. C. P. A. Gallou-Guyot, "Effectiveness of home-based rehabilitation using active video games on quality of life, cognitive and motor functions in people with Parkinson's disease: a systematic review," *Disability and Rehabilitation,* vol. 44, nº 26, pp. 8222-8233, 2022.

[6] P. E. e. d. C. d. U. Europeia, "Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados," *Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados (Regulamento Geral,* p. 1–88, 2016.